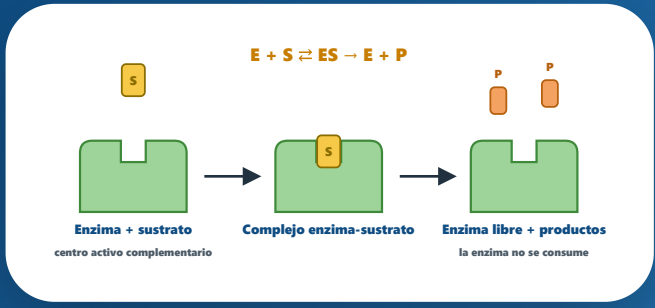
BLOQUE A · BIOMOLÉCULAS · TEMA 5

Enzimas

Aceleran las reacciones de la vida millones de veces, no se gastan y saben exactamente qué molécula transformar.



Usa ← → o el espacio para avanzar · **F** para pantalla completa

DIRECTRICES PAU 2026-27 · A.3.3 (PUNTOS 12-19) Y A.4.1

¿Qué tenemos que saber?

Cómo actúan

Enzima como **biocatalizador**: **especificidad**, **alta eficiencia** y **regulación**. **Energía de activación** e interpretación de gráficas. Complejo **enzima-sustrato** y **centro activo**. Papel de **cofactores y coenzimas**.

Qué les afecta

La velocidad depende de la **cantidad de enzima** y de la **concentración de sustrato**: interpretar gráficas sin ecuaciones. Influencia de la **temperatura**, el **pH** y los **inhibidores**.

Cómo se regulan

Inhibición **reversible** (**competitiva** y **no competitiva**) e **irreversible**. **Regulación alostérica**.

TAMBIÉN ENTRA · A.4.1

El **papel coenzimático** de algunas vitaminas y la importancia de tomarlas en la dieta (se amplía en el tema 7).

CONCEPTO

¿Qué es una enzima?

DEFINICIÓN PAU

Proteína con función catalítica que **acelera las reacciones metabólicas** **disminuyendo la energía de activación**. (También hay ARN catalíticos: ribozimas.)

Específicas

Un sustrato, una reacción: lo decide el centro activo.

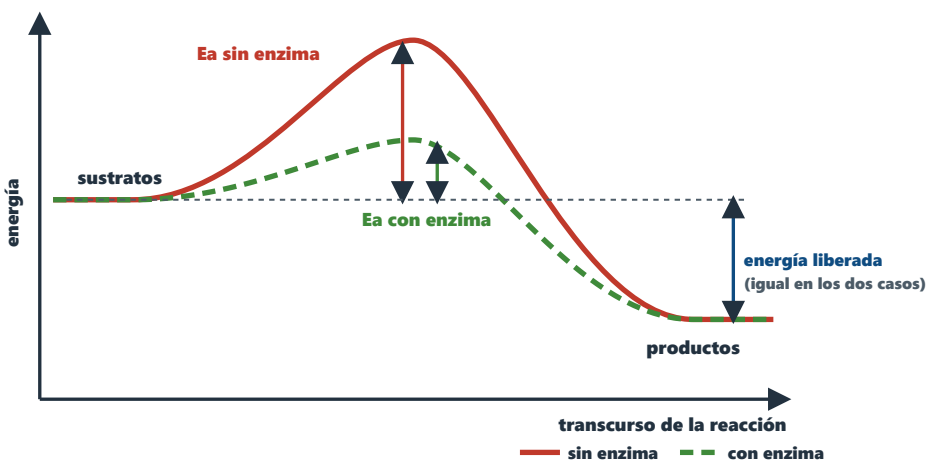
Eficientes

Funcionan en cantidades mínimas porque **no se consumen**.

Reguladas

Su actividad se ajusta a lo que necesita la célula.

Bajar la barrera



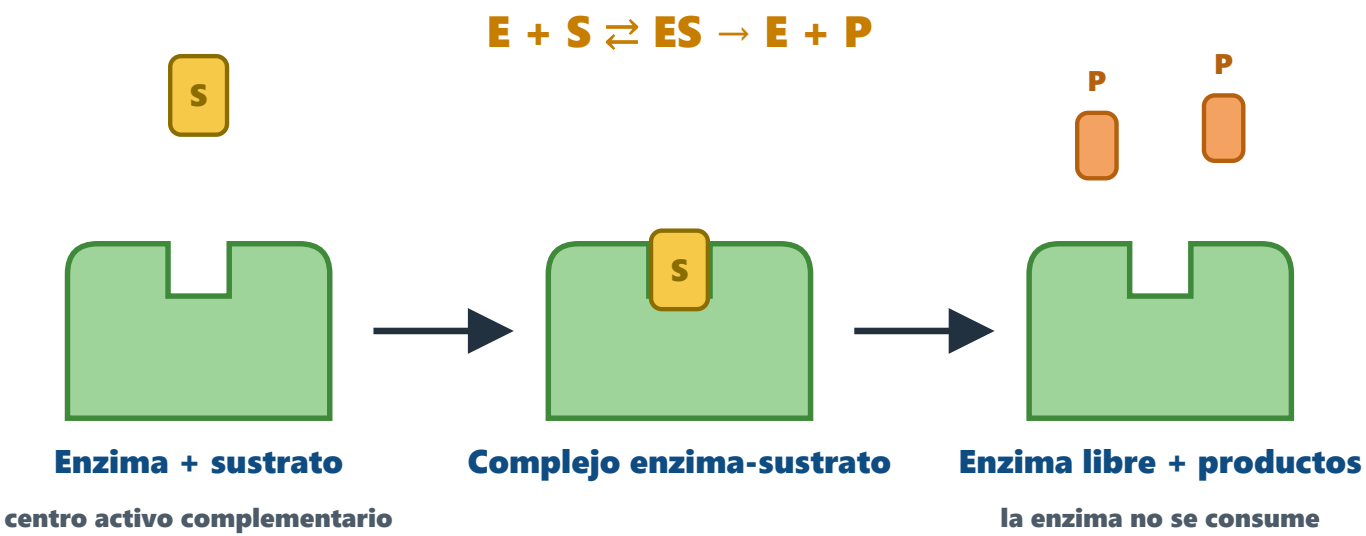
Energía de activación: la que hay que **suministrar a los reactivos para que la reacción se produzca**.

La enzima la **disminuye**...

... pero la **energía liberada es la misma**.

MECANISMO

E + S ⇄ ES → E + P



CENTRO ACTIVO

Región de la enzima formada por los **aminoácidos que se unen al sustrato**; su forma es **complementaria al sustrato** → **especificidad** (ajuste inducido).

MODELO 3D

El centro activo en 3D

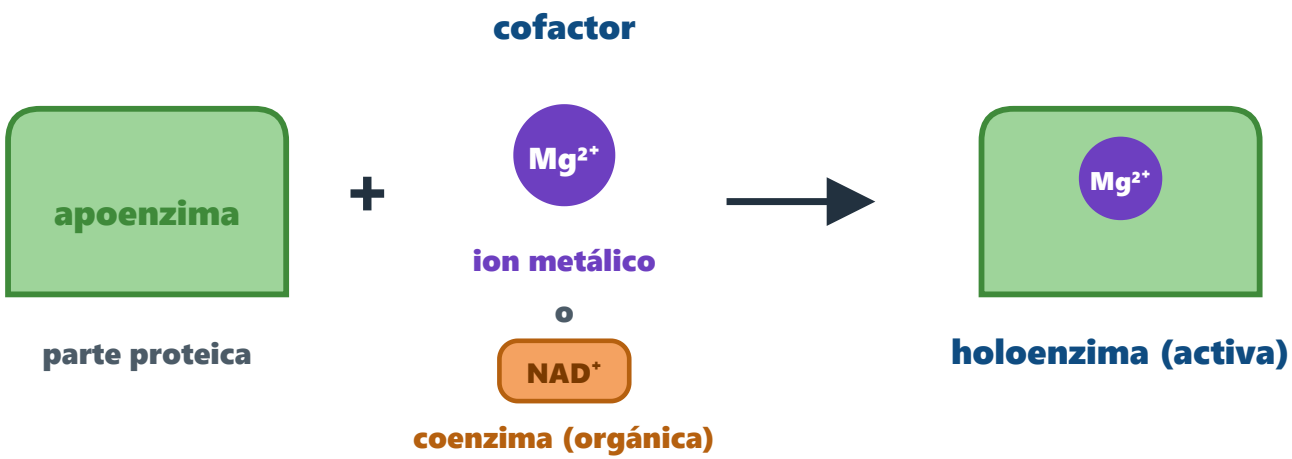
MODELO 3D · GÍRALO

Modelo 3D interactivo en la versión web de esta presentación.

La lisozima con su sustrato (un fragmento de la pared bacteriana) en la hendidura del centro activo (PDB 9LYZ).

COFACTORES

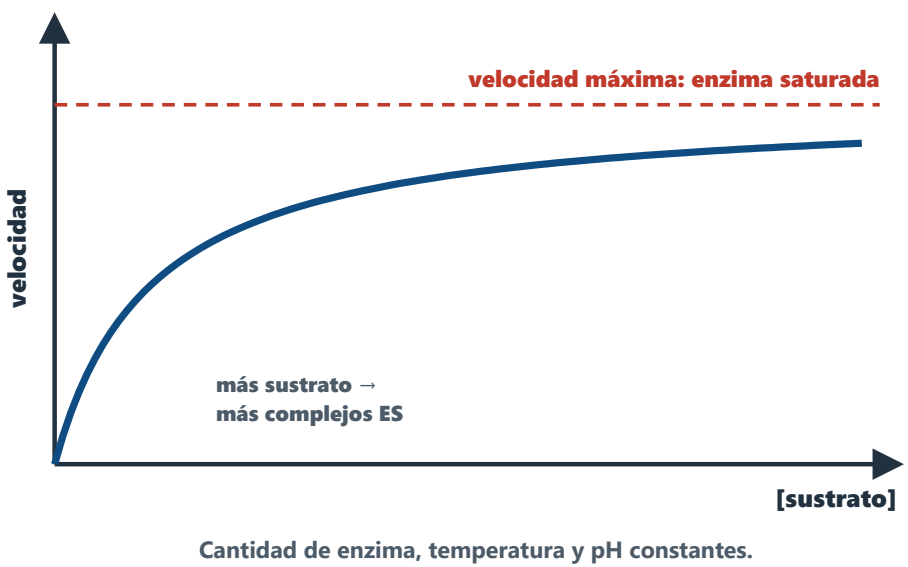
Algunas enzimas necesitan ayuda



Coenzimas (NAD⁺, FAD, CoA): moléculas orgánicas que **transfieren grupos o electrones**. Muchas derivan de **vitaminas B**.

FACTORES

Más sustrato… hasta un límite



Cantidad de enzima, temperatura y pH constantes.

🤔 ¿Por qué la velocidad deja de subir aunque añadamos más sustrato?

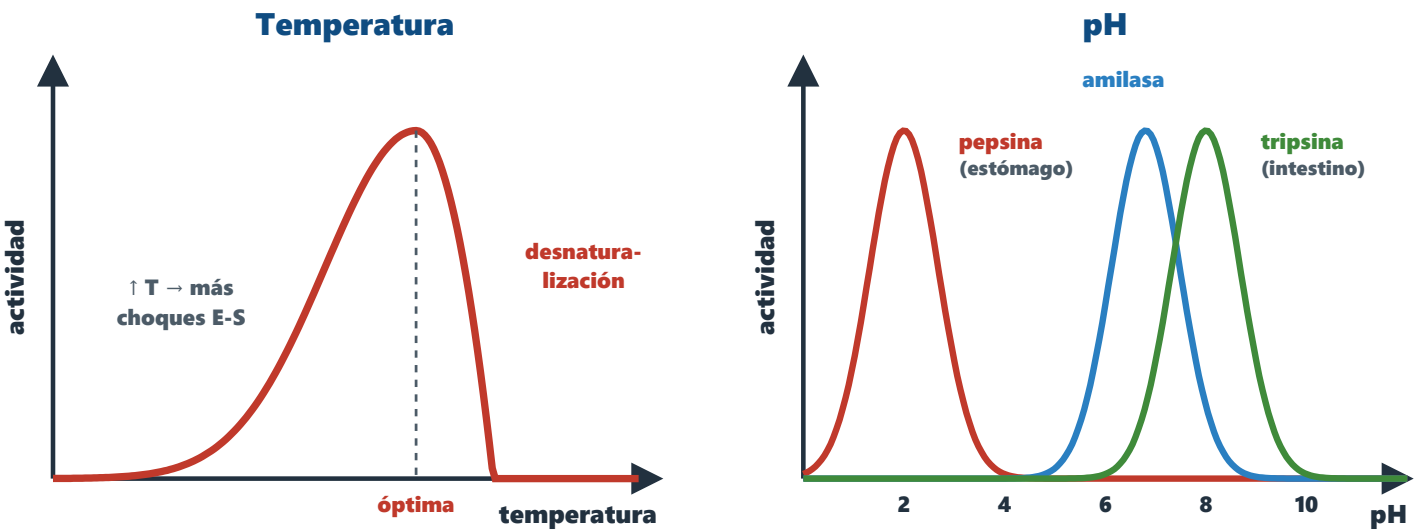
Todas las enzimas forman ya **complejos ES**: están **saturadas** → **velocidad máxima**.

CANTIDAD DE ENZIMA

Con sustrato en exceso, el doble de enzima da el doble de velocidad.

FACTORES

Temperatura y pH óptimos



Curvas cualitativas. Cada enzima tiene su temperatura y su pH óptimos.

Fuera del óptimo baja la actividad; con calor o pH extremo, la enzima **se desnaturaliza**.

EXPERIMENTA

Simulador de la lactasa

¿Qué puedes cambiar?

La lactasa hidroliza la lactosa en glucosa y galactosa. Cambia el **pH**, la **temperatura** y la **concentración de lactosa** y mide la velocidad de la reacción.

Reto

Busca las condiciones que dan la **velocidad máxima** y explica cada resultado: óptimos, desnaturalización y efecto del sustrato.

Abrir el simulador · Jon Darkow, en inglés; funciona en el navegador

FACTORES

¿Sabrías explicarlo?

🌡️ La fiebre moderada acelera el metabolismo, pero una muy alta puede matar. ¿Por qué? (PAU 2015)

Más temperatura → **más velocidad enzimática**. Pasado un umbral, las enzimas **se desnaturalizan** y **se paran las reacciones**.

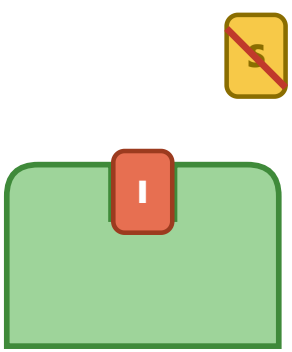
🍎 ¿Por qué el limón, quitar el aire o escaldar evitan que la manzana se oscurezca? (PAU 2018)

Sin **oxígeno** no hay reacción; el **ácido** y el **calor** **desnaturalizan** la polifenoloxidasa.

INHIBICIÓN

Tres formas de frenar una enzima

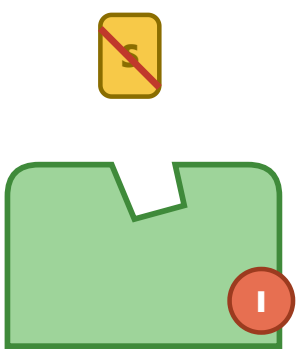
Competitiva (reversible)



el inhibidor se parece al sustrato y compite por el centro activo

se supera añadiendo más sustrato

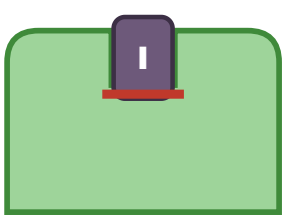
No competitiva (reversible)



se une a otro lugar y deforma el centro activo

más sustrato no lo evita

Irreversible



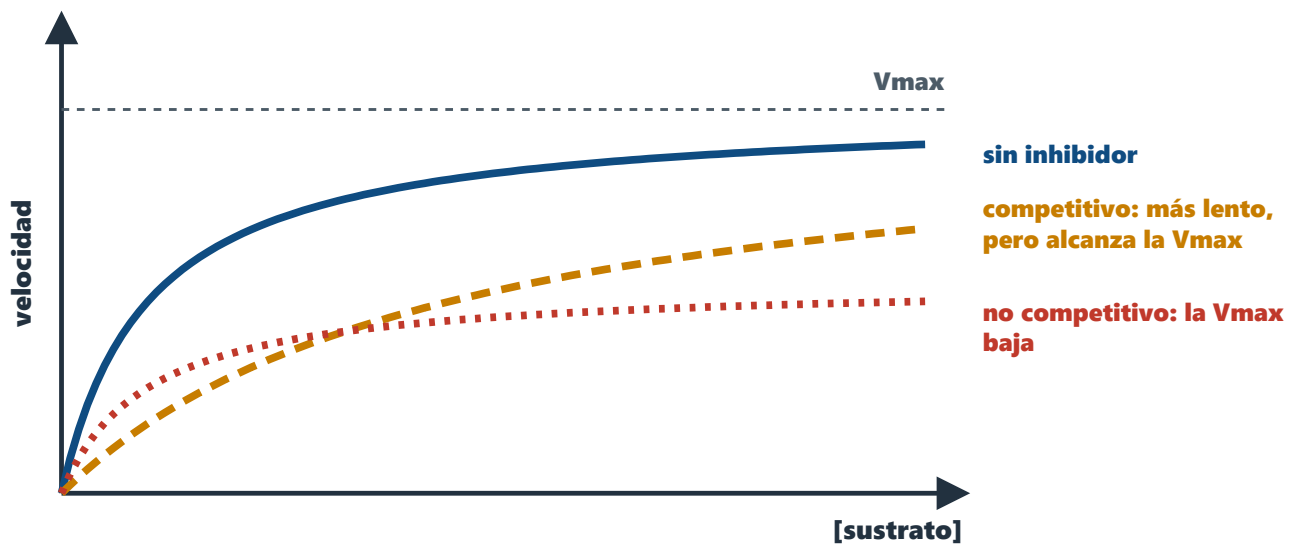
enlace covalente

unión permanente: la enzima queda inutilizada

venenos (metales pesados, gases nerviosos)

INHIBICIÓN

Cómo se ven en la gráfica



CLAVE

Irreversible: enlace **covalente**, para siempre. **Reversible**: enlaces **débiles**, la enzima se recupera.

INHIBICIÓN

¿Sabrías explicarlo?

🧪 Añadimos un compuesto parecido al sustrato. ¿Qué pasa? ¿Y con uno distinto? (PAU 2022)

Parecido: **inhibidor competitivo** (ocupa el centro activo). Distinto: puede ser **no competitivo** si se une a **otra región** y deforma el centro activo.

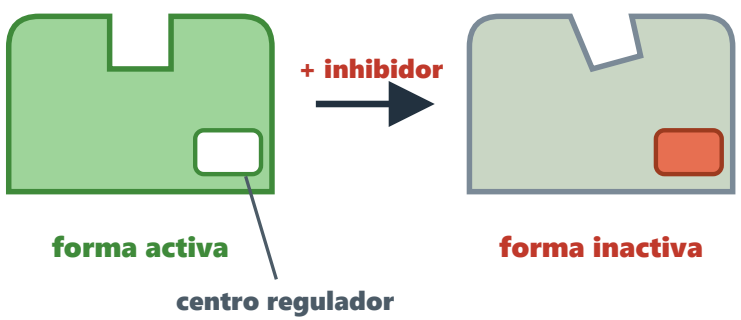
🍷 ¿Por qué se da etanol en una intoxicación por metanol?

El etanol **compite por el centro activo** de la enzima que convierte el metanol en tóxicos: inhibición competitiva.

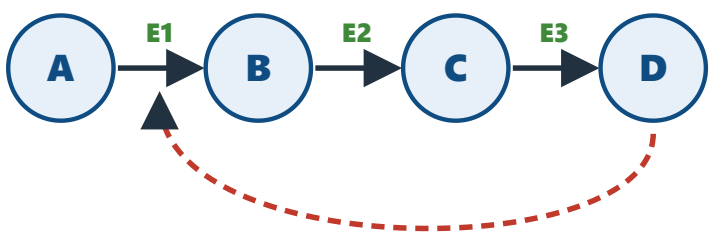
REGULACIÓN

Enzimas alostéricas

Enzima alostérica



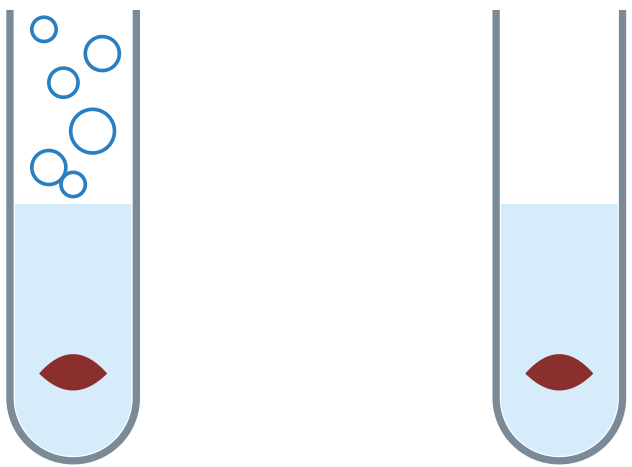
Retroinhibición (feedback)



Centro regulador: activadores o inhibidores cambian la enzima de forma activa a inactiva. **Retroinhibición**: el producto final frena su propia ruta.

LABORATORIO

La catalasa del hígado



Hígado crudo + H_2O_2
burbujas de O_2

Hígado hervido + H_2O_2
sin burbujas

$2\ H_2O_2 \rightarrow 2\ H_2O + O_2$ (catalasa)
hervida, la catalasa se desnaturaliza

Hígado crudo + H_2O_2 → **burbujas de O_2**: la catalasa descompone el agua oxigenada.

Hígado hervido → **sin burbujas**: la enzima está **desnaturalizada**.

Saliva + almidón → Lugol cada vez más débil, Benedict positivo (amilasa).

ANTES DEL EXAMEN

Errores que restan puntos

- Decir que la enzima cambia la energía liberada: solo baja la de **activación**.
- Decir que la enzima se consume: se recupera **intacta**.
- Confundir frío (enzima **inactiva**, recuperable) con calor (enzima **desnaturalizada**).
- Decir que la inhibición no competitiva se supera con más sustrato: **no**.
- Olvidar la **causa** de la diferencia reversible/irreversible: el tipo de **enlace**.

¡A PRACTICAR!

Más rápido, sin gastarse

Repasa el **resumen**, lee los **apuntes completos** con las preguntas PAU resueltas y entrénate en **BioCelia → Entrenamiento**.

